

E Q U A R I O

Sistema Desktop de Gerenciamento de Aquário Doméstico

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

PREPARADO POR:

Equipe Equario

RICHELL WEDSONN ANTAS LIANDRO

JOÃO VELOSO DA CRUZ GOUVEIA SEGUNDO

09 de Junho de 2026

João Pessoa - PB

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
09/06/2026	1.0	Elaboração inicial do documento contemplando da Seção 1 à Seção 5.	RICHELL, JOÃO VELOSO
12/07/2026	1.1	Correção dos erros encontrados no documento.	RICHELL, JOÃO VELOSO
07/08/2026	2.0	Adição dos padrões de projeto	RICHELL, JOÃO VELOSO

Sumário

- 1. Introdução
 - 1.1. Propósito do documento
 - 1.2. Visão geral do documento
 - 1.3. Documentos relacionados
- 2. Descrição geral
 - 2.1. Motivação
 - 2.2. Problemas identificados
 - 2.3. Visão geral do sistema
 - 2.4. Usuários do sistema
 - 2.5. Suposições e restrições gerais
- 3. Glossário
- 4. Elicitação de Requisitos
 - 4.1. Técnica 1: Brainstorming da Equipe
 - 4.2. Técnica 2: Análise de Similares (Benchmarking)
 - 4.3. Rastreabilidade
 - 4.4. Considerações Finais
- 5. Análise de Requisitos
 - 5.1. Requisitos funcionais (Core)
 - 5.2. Requisitos não funcionais
- 6. Padrões de Projeto

1. Introdução

1.1. Propósito do documento

O presente documento tem como objetivo formalizar a especificação de requisitos iniciais da aplicação Equario. Ele serve como o alinhamento principal para a equipa de desenvolvimento, delimitando com clareza o âmbito prático do sistema, as suas regras de negócio básicas e as restrições arquiteturais adotadas para a sua construção.

1.2. Visão geral do documento

Este artefato está organizado em seções lógicas, estruturadas para facilitar a leitura e validação técnica:

- **Seção 2** - Descrição geral: Apresenta os objetivos gerais do sistema, detalhando a motivação do negócio, o mapeamento dos problemas identificados, a visão macro do software (incluindo o escopo negativo e a estratégia de simulação de sensores) e o perfil do usuário final.
- **Seção 3** - Glossário: Funciona como um dicionário de dados centralizado do negócio, estabelecendo a estrutura, tipos e restrições das entidades básicas da aplicação para evitar ambiguidades.
- **Seção 4** - Elicitação de Requisitos: Descreve as técnicas reais empregadas pela equipe para a extração, debate e consolidação do escopo prático estabelecido.
- **Seção 5** - Análise de Requisitos: Divide-se na listagem dos Requisitos Funcionais essenciais (Core) e na definição rigorosa dos Requisitos Não-Funcionais estruturados por categorias obrigatórias (como Usabilidade e Desempenho).

1.3. Documentos relacionados

Os seguintes documentos e referências dão suporte ao embasamento e à contextualização das decisões tomadas nesta especificação:

1. Modelo Oficial de Documento de Requisitos da Disciplina - Versão 2024.1.
2. Práticas de Modelagem de Glossário e Dicionário de Dados baseadas nos padrões do Rational Unified Process (RUP) e OpenUP.

2. Descrição geral

2.1. Motivação

O aquarismo doméstico é um hobby que demanda alta atenção com fatores ambientais. Pequenas oscilações em propriedades físicas e químicas da água podem ser fatais para os animais ou gerar estresse biológico severo. Manter o controle diário e correlacionar essas faixas ideais manualmente costuma ser complexo para hobbistas iniciantes. O Equario surge para simplificar essa gestão através de uma ferramenta digital local direta.

2.2. Problemas identificados

- Esquecimento e Descentralização: Dificuldade do usuário em armazenar e consultar rapidamente os limites toleráveis de pH e temperatura ideais para cada espécie em sua coleção.
- Ausência de Rastreabilidade: Falta de um repositório histórico simples que permita visualizar as variações de estado físico-químico do aquário ao longo do tempo.

2.3. Visão geral do sistema

O Equario funcionará como um painel digital local (sistema desktop para PC) para gerenciamento de aquários domésticos. A aplicação permitirá que o usuário gerencie o cadastro de seus recipientes de água e associe os peixes a eles. O núcleo lógico do sistema interpretará o estado atual do aquário e o comparou com as faixas biológicas requeridas pelas espécies adicionadas, exibindo alertas imediatos caso haja alguma desconformidade prejudicial à integridade dos animais.

Escopo Negativo: Para assegurar a viabilidade prática do projeto, o sistema não possuirá integração física com microcontroladores ou sensores reais (IoT em hardware), não fará cálculos avançados de incompatibilidade social/comportamental de espécies (agressividade) e não contemplará módulos comerciais, redes sociais ou autenticação/criptografia complexa na nuvem.

Estratégia de Simulação de Sensores: Para suprir a validação automatizada e simular a atividade contínua de um sensor de temperatura e pH sem o uso de circuitos físicos, a aplicação contará com uma rotina dedicada em código Java. Através de um comando disparador na interface ("Simular Sensor"), o sistema utilizará funções matemáticas baseadas em faixas randômicas ou valores predefinidos para simular a flutuação dos índices, gravando o resultado diretamente no histórico técnico do aquário para fins de demonstração da lógica de alertas.

2.4. Usuários do sistema

- Aquarista: Perfil de usuário único da aplicação. É o hobbista responsável por interagir com o sistema Desktop local para cadastrar seus aquários, alimentar as fichas de peixes e registrar (seja de forma manual ou por meio do botão simular) as leituras físico-químicas da água.

2.5. Suposições e restrições gerais

- A aplicação será integralmente codificada em linguagem Java, utilizando a plataforma Standard Edition (Java SE).
- O armazenamento e manipulação das informações ocorrerá de maneira simplificada, priorizando rotinas estáveis e lógicas diretas de validação no backend.

3. Glossário

Em conformidade com as diretrizes do RUP e OpenUP, este Glossário centraliza todos os atributos, formatos e domínios do ecossistema do negócio. O objetivo é unificar o vocabulário e atuar como dicionário de dados definitivo da aplicação, evitando descrições redundantes ao longo do projeto.

Entidade: Aquário

Representa o recipiente ou ambiente aquático controlado mantido localmente pelo usuário.

- **Nome:** Tipo Alfanumérico (String), tamanho máximo de 40 posições. Campo obrigatório que identifica o ambiente (ex: "Comunitário da Sala").
- **Volume:** Tipo Numérico Inteiro, representando a capacidade volumétrica útil do recipiente medida estritamente em litros.
- **Tipo de Água:** Tipo Caractere (char), tamanho fixo de 1 posição. Domínio restrito: [D] para Água Doce; [S] para Água Salgada.

Entidade: Peixe

Identifica as necessidades biológicas fundamentais e os limites de tolerância de uma espécie específica inserida pelo usuário.

- **Nome Popular:** Tipo Alfanumérico (String), tamanho máximo de 50 posições. Identificação usual da espécie (ex: "Neon Tetra", "Acará Bandeira").
- **pH Mínimo:** Tipo Numérico Decimal (float/double). Limite inferior da escala de potencial hidrogeniônico suportado (ex: 6.2).
- **pH Máximo:** Tipo Numérico Decimal (float/double). Limite superior de tolerância da escala de pH (ex: 7.2).
- **Temperatura Mínima:** Tipo Numérico Decimal, representando o limite térmico inferior em graus Celsius (ex: 22.0).
- **Temperatura Máxima:** Tipo Numérico Decimal, representando o limite térmico superior em graus Celsius (ex: 28.0).

Entidade: Leitura Histórica

Contempla a medição instantânea das propriedades da água de um determinado aquário em uma linha temporal.

- **Data e Hora:** Formato temporal (LocalDateTime), gerado automaticamente pelo sistema no momento da gravação do registro.
- **pH Atual:** Tipo Numérico Decimal. Valor medido do potencial hidrogeniônico na água naquele instante.
- **Temperatura Atual:** Tipo Numérico Decimal. Índice térmico registrado em graus Celsius no instante da leitura.
- **Tipo de Entrada:** Tipo Caractere (char), tamanho fixo de 1 posição. Domínio obrigatório: [M] para inserção feita Manualmente pelo usuário; [S] para registro gerado pelo mecanismo automático de Simulação.

Entidade: Sensor

Representa o componente (seja ele o módulo de simulação interno atual ou um hardware físico futuro) encarregado de referenciar a origem das leituras físico-químicas da água do aquário.

- **Identificador (ID):** Tipo Numérico Inteiro. Código sequencial único que identifica o sensor cadastrado na base do sistema.
- **Tipo de medição:** Tipo Caractere (char), tamanho fixo de 1 posição. Domínio restrito: [P] para aferição exclusiva de pH; [T] para aferição exclusiva de Temperatura; [M] para Múltiplo (mede pH e Temperatura simultaneamente).
- **Natureza do Componente:** Tipo Caractere (char), tamanho fixo de 1 posição. Domínio restrito: [S] para Simular (gerado pela rotina de software local); [F] para Físico (dispositivo IoT de hardware real).
- **Status:** Tipo Booleano (boolean). Indica se o sensor está habilitado (Verdadeiro/True) para gerar dados ou desabilitado (Falso/False).

4. Elicitação de Requisitos

A fase de elicitação foi conduzida com o objetivo de extrair, compreender e delimitar as reais necessidades do domínio de gerenciamento de aquários, alinhando as expectativas de negócio com as restrições técnicas, financeiras e de prazo da equipe de desenvolvimento.

4.1. Técnica 1: Brainstorming da Equipe

- **Data e Horário:** 06/06/2026, das 14h00 às 16h00.

- **Local:** Sala de conferência virtual via Google Meet.
- **Participantes:** Todos os integrantes do grupo de desenvolvimento.
- **Descrição do Processo e Raciocínio Analítico:** A sessão de brainstorming foi conduzida como uma mesa redonda focada no refinamento e simplificação do escopo conceitual. Inicialmente, a equipe debateu a viabilidade de integrar o software desktop a microcontroladores com sondas submersíveis reais de pH e temperatura. No entanto, ao analisar os custos de hardware e a complexidade arquitetural associada a dispositivos IoT reais, a equipe concluiu que isso ultrapassa a capacidade técnica e as restrições de tempo do projeto. Para contornar esse impedimento e ainda assim demonstrar o disparo de alertas do sistema, adotou-se a estratégia de construir um "sensor lógico" (mock) em linguagem Java. Essa rotina de *backend* foi desenhada para emular a flutuação dos índices físico-químicos através de geração matemática de dados, garantindo que as regras de negócio pudessem ser testadas exaustivamente de forma transparente e auto suficiente.
- **Resultados Obtidos:** Consensualizou-se que o controle do sistema operará exclusivamente sob as duas variáveis universais mais críticas: pH e temperatura. Idealizou-se o mecanismo de simulação em lógica de backend (Java) para emular as leituras físico-químicas de forma automatizada, permitindo demonstrar de maneira transparente o disparo de alertas e validar a estabilidade das regras de negócio.
- **Artefato Gerado:**
[REQ-ART-01_Ata_De_Viabilidade_e_Simulacao_Equario.pdf](#)

4.2. Técnica 2: Análise de Similares (Benchmarking)

- **Data e Horário:** 07/06/2026, das 10h00 às 12h30.
- **Local:** Análise de repositórios open-source no GitHub e estudo de tabelas técnicas de aquarismo doméstico.
- **Participantes:** Todos os integrantes do grupo de desenvolvimento.
- **Descrição do Processo e Raciocínio Analítico:** O benchmarking consistiu em uma investigação detalhada de pequenas ferramentas desktop voltadas para o controle de dados de aquarismo. Simultaneamente, a equipe mergulhou no estudo do domínio biológico, analisando tabelas de parâmetros para identificar quais metadados são vitais para o cálculo direto de compatibilidade ambiental. A análise revelou que sistemas mais complexos frequentemente sobrecarregam o hobbista com a inserção de métricas secundárias (como dureza da água, nitrito e amônia). A decisão arquitetural tomada foi aplicar o princípio de redução de complexidade: confirmou-se que manter apenas as propriedades numéricas de limites biológicos vitais (mínimos e máximos de pH e temperatura) seria plenamente suficiente para estruturar regras matemáticas binárias precisas de cruzamento de dados. Essa eliminação consciente de atributos secundários evitou a oneração da persistência no banco de dados e da interface gráfica neste estágio inicial.
- **Resultados Obtidos:** Confirmação da suficiência das propriedades numéricas de limites biológicos (mínimos e máximos) para estruturar regras matemáticas binárias simples de

cruzamento de dados. Eliminação de atributos secundários complexos que oneravam a persistência e a interface gráfica do projeto neste estágio inicial.

- **Artefato Gerado:**

[REQ-ART-02_Matriz_Benchmarking_Atributos_FishBase.xlsx](#)

4.3. Rastreabilidade

A matriz de rastreabilidade abaixo estabelece a ligação bidirecional direta entre as descobertas documentadas nos artefatos de elicitação e os requisitos (funcionais e não funcionais) especificados na Seção 5 deste documento.

Descoberta / Decisão de Negócio	Artefato de Origem	Requisito Funcional (Core)	Requisito Não Funcional (Restrição)
Necessidade de Cadastro Parametrizado: O sistema exige que o usuário defina os limites mínimos e máximos tolerados de pH e temperatura para cada espécie.	REQ-ART-02	RF 01 (Manter Aquário) RF 02 (Manter Peixes)	RNF 07 (Bloqueio Lógico de Domínio)
Aviso de Incompatibilidade Ambiental: Necessidade de cruzamento contínuo de dados para avisar o usuário imediatamente caso a água se torne tóxica.	REQ-ART-01	RF 04 (Exibir Alertas)	RNF 01 (Renderização Visual) RNF 02 (Tempo de Cruzamento)

Gravação de Leituras Locais: Obrigatoriedade de armazenar o histórico físico-químico, exigindo tanto a entrada manual quanto a gravação em disco.	REQ-ART-01	RF 03 (Registrar Manualmente)	RNF 08 (Persistência SQLite)
	REQ-ART-02		RNF 09 (Confiabilidade)
Independência de Hardware Físico: A impossibilidade de uso de IoT exige um mecanismo nativo gerador de dados estocásticos para demonstrar o sistema.	REQ-ART-01	<i>(Atendido por restrição arquitetural)</i>	RNF 06 (Isolamento e Simulação Lógica)

4.4. Considerações Finais

O emprego do Brainstorming aliado ao Benchmarking de bases biológicas permitiu que a equipe filtrasse as necessidades reais do usuário frente às restrições do projeto. A consolidação dos artefatos determinou com rigor os limites do sistema, resultando no seguinte escopo delineado:

- Escopo Positivo (O que o sistema fará):** O Equario será estritamente responsável por gerenciar de forma local (Desktop) o cadastro estruturado de recipientes (aquários) e de espécies (peixes), parametrizando seus limites vitais de pH e temperatura. O sistema processará ativamente as aferições da água—sejam elas inseridas manualmente pelo usuário ou geradas pela rotina interna de simulação—, salvará o histórico em banco de dados embarcado e executará a lógica de verificação em tempo real para disparar alertas visuais imediatos caso haja risco ambiental aos espécimes cadastrados.
- Escopo Negativo (O que o sistema NÃO fará):** Para assegurar a viabilidade prática da entrega, fica vetado o escopo de hardware; logo, o sistema **não** possuirá integração física com microcontroladores, cabos seriais ou sensores IoT reais. O software **não** executa cálculos preditivos ou avançados de biologia, como mapeamento de agressividade/territorialidade entre espécies. Por fim, a arquitetura **não** contemplará comunicação externa, estando fora do escopo o desenvolvimento de APIs para nuvem

(Cloud), módulos comerciais, painéis de redes sociais ou mecanismos de criptografia e autenticação remota.

5. Análise de Requisitos

Esta seção detalha as especificações técnicas da solução, mapeando o subconjunto de 20% das funcionalidades que trazem o real valor para o gerenciamento (Core) e as restrições de qualidade da aplicação.

5.1. Requisitos funcionais (Core)

[RF 01] Manter Aquário

- **Descrição:** O sistema deve prover as operações completas de manutenção (cadastro, alteração, exclusão e consulta) dos dados estruturados do Aquário, obedecendo às limitações textuais e de domínios estabelecidas no Glossário.
- **Prioridade:** Essencial
- **Casos de Uso Associados:** UC001_Gerenciar_Aquario

[RF 02] Manter Cadastro de Peixes

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o usuário insira e gerencie espécies de peixes vinculadas ao banco de dados local da aplicação, especificando os limites numéricos decimais de segurança de pH (mínimo/máximo) e temperatura (mínima/máxima).
- **Prioridade:** Essencial
- **Casos de Uso Associados:** UC002_Gerenciar_Peixes

[RF 03] Registrar Parâmetros Manualmente

- **Descrição:** O sistema deve possibilitar que o usuário digite diretamente via formulário os valores atuais de pH e temperatura obtidos por testes químicos tradicionais, salvando o registro associado com o identificador de entrada manual [M].
- **Prioridade:** Essencial
- **Casos de Uso Associados:** UC003_Registrar_Parametros

[RF 04] Exibir Alertas de Incompatibilidade Ambiental

- **Descrição:** O software deve cruzar em tempo de execução a última Leitura Histórica armazenada de um aquário com os limites de tolerância de todos os peixes atualmente associados a esse mesmo ambiente. Caso o pH ou a temperatura atual esteja fora da faixa permitida de qualquer um dos animais cadastrados, o sistema deverá emitir um

aviso explícito de alerta de risco na interface.

- **Prioridade:** Essencial
- **Casos de Uso Associados:** UC005_Visualizar_Painel

5.2. Requisitos não funcionais

Esta seção detalha os atributos de qualidade e as restrições técnicas da aplicação Equario, organizados por suas respectivas categorias operacionais.

Usabilidade

- **[RNF 01] Renderização de Avisos:** A interface gráfica deve alterar sua estilização (ex: mudança para a cor vermelha) para exibir notificações críticas (RF 04) de incompatibilidade biológica.
- **Prioridade:** Essencial
- **Casos de Uso Associados:** UC005_Visualizar_Painel
- **Como medir:** Verificação visual e inspeção dos componentes de estilo.

Desempenho

- **[RNF 02] Tempo de Cruzamento Lógico:** O algoritmo responsável por comparar as faixas ambientais e decidir pelo disparo do alerta (RF 04) deve ter execução máxima de 500 milissegundos.
- **Prioridade:** Importante
- **Casos de Uso Associados:** UC005_Visualizar_Painel
- **Como medir:** Instrumentação de logs e *timers* na chamada do método.

Restrições de Implementação, Plataforma e Portabilidade

[RNF 03] Tecnologia e Linguagem: A construção de todo o sistema (back-end e interface) deve ser feita estritamente em linguagem Java SE, operando na versão 17 LTS.

- **Prioridade:** Essencial
- **Casos de Uso Associados:** Geral
- **Como medir:** Auditoria no ambiente de desenvolvimento e metadados do compilador.

[NF004] Execução nativa Java SE (Desktop)

[RNF 04] Compatibilidade de SO: O executável (.jar) gerado deve ser nativamente homologado para funcionar de forma contínua nos sistemas Windows 10/11 e Linux Ubuntu 22.04 LTS.

- **Prioridade:** Essencial
- **Casos de Uso Associados:** Geral

- **Como medir:** Execução dos testes de integração diretamente nestes sistemas operacionais.

[RNF 05] Requisitos Mínimos Computacionais: A aplicação rodando localmente deve consumir um teto máximo de 512 MB de memória RAM e exigir no máximo 50 MB de espaço no disco rígido.

- **Prioridade:** Desejável
- **Casos de Uso Associados:** Geral
- **Como medir:** Análise através dos gerenciadores de tarefas de desempenho do sistema operacional base.

[RNF 06] Isolamento de Componentes e Simulação Lógica: A aplicação não fará chamadas a hardwares reais (IoT); o ecossistema deve possuir uma rotina técnica interna que simule a injeção de dados usando a classe `java.util.Random`.

- **Prioridade:** Essencial
- **Casos de Uso Associados:** UC004_Simular_Sensor
- **Como medir:** Revisão de código provando a ausência de chamadas a drivers externos e uso do Random.

Integridade, Confiabilidade e Persistência

[RNF 07] Bloqueio Lógico de Domínio: A camada de segurança de dados (formulários) deve bloquear *inputs* de parâmetros físicos impossíveis, como pH inferior a 0 ou superior a 14.

- **Prioridade:** Essencial
- **Casos de Uso Associados:** UC001_Gerenciar_Aquario, UC002_Gerenciar_Peixes, UC003_Registrar_Parametros
- **Como medir:** Realização de testes de unidade e de caixa preta utilizando valores limite irrealis.

[RNF 08] Persistência Física dos Dados: Todas as entidades persistentes do ecossistema devem ser gravadas exclusivamente utilizando o banco de dados relacional embarcado SQLite.

- **Prioridade:** Essencial
- **Casos de Uso Associados:** UC001_Gerenciar_Aquario, UC002_Gerenciar_Peixes, UC003_Registrar_Parametros
- **Como medir:** Verificação estrutural da criação do arquivo `.db` local após a execução da aplicação.

[RNF 09] Confiabilidade de Registros: As transações de banco de dados devem ocorrer no formato *auto-commit* individual, prevenindo a corrupção do histórico de dados em caso de quedas de energia.

- **Prioridade:** Importante

- **Casos de Uso Associados:** UC001_Gerenciar_Aquario, UC002_Gerenciar_Peixes, UC003_Registrar_Parametros
- **Como medir:** Interrupção forçada (*kill process*) do executável durante inserções e posterior conferência da integridade no banco.

6. Padrões de Projeto

Esta seção detalha a arquitetura lógica e estrutural do sistema Equario utilizando os modelos C4, acompanhada da documentação formal dos padrões de projeto implementados no código.

1. Padrão Proxy

- **Nome do Padrão:** Proxy (Estrutural)
- **Lista de Classes Envolvidas:**
 - **IAquarioService**
 - **AquarioService** (Serviço Real)
 - **AquarioServiceProxy**
 - **JulLoggerAdapter** e **Logger**
- **Objetivo de Uso no Projeto:** Atuar como um intermediário para o serviço de aquários, inserindo de forma transparente uma camada de auditoria e registro de logs (*logging*) antes e depois de executar as operações críticas, sem modificar o código de negócio original.

2. Padrão Command

- **Nome do Padrão:** Command (Comportamental)
- **Lista de Classes Envolvidas:**
 - **Command** (Interface)
 - **AdicionarAquarioCommand**
 - **AdicionarUsuarioCommand**
 - **AtualizarAquarioCommand**
 - **DesfazerAtualizacaoAquarioCommand**
 - **ListarAquariosCommand**
 - **ListarUsuariosCommand**
- **Objetivo de Uso no Projeto:** Encapsular chamadas de ações do sistema em objetos independentes. Isso desacopla a camada de controle/fachada da execução direta dos

serviços e padroniza o fluxo de tratamento de exceções e execução de comandos.

3. Padrão Memento

- **Nome do Padrão:** Memento (Comportamental)
- **Lista de Classes Envolvidas:**
 - **AquarioMemento**
 - **AquarioCaretaker**
 - **Aquario** (Objeto de Estado)
- **Objetivo de Uso no Projeto:** Permitir salvar e restaurar o estado anterior de um aquário sem violar os princípios de encapsulamento, viabilizando diretamente a funcionalidade de desfazer atualizações (*undo*).

4. Padrão Facade & Singleton

- **Nome do Padrão:** Facade & Singleton (Estrutural e Criacional)
- **Lista de Classes Envolvidas:**
 - **FacadeSingletonController**
- **Objetivo de Uso no Projeto:** Centralizar o ponto de acesso global ao sistema (garantindo instância única via Singleton) e fornecer uma fachada unificada (Facade) que simplifica a comunicação externa com os controladores de usuários e aquários.

5. Padrão Builder

- **Nome do Padrão:** Builder (Criacional)
- **Lista de Classes Envolvidas:**
 - **AquarioBuilder**
 - **Aquario**
- **Objetivo de Uso no Projeto:** Auxiliar na criação passo a passo de instâncias complexas de aquários, validando atributos e tornando a instanciação mais legível e segura.

6. Padrão Factory Method

- **Nome do Padrão:** Factory Method (Criacional)
- **Lista de Classes Envolvidas:**
 - **RepositoryFactory**
 - **TipoPersistencia**
 - **IAquarioRepository / IUserRepository**

- **Objetivo de Uso no Projeto:** Isolar a lógica de criação e escolha das instâncias de repositório (memória ou arquivo), permitindo alternar a forma de persistência sem alterar as regras de negócio.